

蓝牙认证性能测试

蓝牙认证性能测试 用户手册

Rev 1.1 —— 2021 年 2 月 22 日

This translated version is for reference only, and the English version shall prevail in case of any discrepancy between the translated and English versions.

版权所有 2019 杰理科技有限公司未经许可，禁止转载

目录

Chapter 1 蓝牙 bredr 性能信令测试.....	4
1.1 编写说明.....	4
1.2 代码配置.....	4
1.3 性能测试注意.....	5
Chapter 2 蓝牙 bredr 性能非信令测试.....	6
2.1 编写说明.....	6
2.2 代码配置.....	6
Chapter 3 蓝牙 bqb 测试.....	8
3.1 编写说明.....	8
3.2 代码配置.....	8
3.3 硬件环境.....	9
Chapter 4 蓝牙 fcc 测试.....	10
4.1 编写说明.....	10
4.2 代码配置.....	10
4.3 硬件环境.....	11
Chapter 5 蓝牙认证问题调试.....	12
5.1 编写说明.....	12
5.2 整改介绍.....	12
附录一 FCC_assist 工具使用介绍.....	15
1 工具介绍.....	15

修改日志

版本	日期	描述
1.1	2021 / 2 / 22	添加 fcc assist 工具使用介绍
1.0	2021 / 2 / 18	蓝牙认证性能测试 说明文档
更新:	● 建立初始版本 ● 定义文档格	

Chapter 1 蓝牙 bredr 性能信令测试

1.1 编写说明

蓝牙性能测试在正常运行的情况下可以被测试仪器链接进行性能测试，测试的是正常运行下蓝牙性能。开发者可以通过某种触发调用函数使能性能测试。

测试仪器：4010、8852、cmw270 等

1.2 代码配置

开发者可以在蓝牙初始化的地方调用 `void bredr_set_dut_enble(u8 en, u8 phone)` 函数 如下

```
/*-----*/
/**@brief    BT 性能测试使能
    @param    en：是否支持仪器链接 4010 8852 等
    @param    phone：是否支持手机链接
    @return
    @note
        该函数可以在蓝牙初始化调用即可，使能性能测试，和
        是否可以同时被手机链接
        开发者可以在量产的时候通过某个按键触发调用该函数来使能
        性能测试
*/
/*-----*/
```

```
4 void app_bt_task()
5 {
6     int res;
7     int msg[32];
8     ui_update_status(STATUS_EXIT_LOWPOWER);
9
10    bt_task_init();//初始化变量、时钟、显示(未进行协议栈初始化)
11
12    #if TCFG_TONE2TWS_ENABLE
13        extern void tone2tws_bt_task_start(u8 tone_play);
14        tone2tws_bt_task_start(!__this->cmd_flag);
15    #endif
16
17    if (!__this->cmd_flag) { //蓝牙后台拉回蓝牙模式不播放提示音
18        tone_play_with_callback_by_name(tone_table[IDEX_TONE_BT_MODE], 1, bt_tone_pl
19        llback, (void *)IDEX_TONE_BT_MODE);
20        //协议栈初始化在提示音结束进行
21    } else {
22        //后台返回的情况没有播放提示音，需要在这里进行协议栈的resume
23        bt_task_start();
24    }
25
26    bredr_set_dut_enble(1, 1);
27
28    while (1) {
29        app_task_get_msg(msg, ARRAY_SIZE(msg), 1);
30
31        switch (msg[0]) {
32            case APP_MSG_SYS_EVENT:
33                if (bt_sys_event_handler((struct sys_event *) (msg + 1)) == false) {
34                    app_default_event_deal((struct sys_event *) (&msg[1]));
35                }
36                break;
37            default:
38                ;
39        }
40    }
41}
```

1.3 性能测试注意

测试的步骤：

- 1、先确保正常样机可以被手机搜索连接
- 2、测试馈线链接可以搜索和链接进行测试
- 3、进行辐射测试

如果进行辐射测试链接不了，先确保 1、2 是否正常，如果 1、2 正常运行，3 不行的话，可以把样机靠近天线，或者换个芯片测试。

Chapter 2 蓝牙 bredr 性能非信令测试

2.1 编写说明

蓝牙性能非信令测试分发射和接收两部分

- 1、只是简单测试发射功率，频偏可以调用 `void bt_fix_fre_api(u8 fre)`
- 2、需要测试 tx、rx 的，调用 `void bt_fix_txrx_api(u8 mode, u8 *mac_addr, u8 fre, u8 packet_type, u16 payload)`

开发者通过串口等控制进入对应测试状态，然后测试仪器发送测试数据或者接收信号测试蓝牙性能。测试发射可以使用频谱仪类的仪器，测试接收的需要使用信号发生器类仪器。

2.2 代码配置

- 1、测试发射功率、频偏可调用下面函数，调用该函数后蓝牙不可恢复，如果需要测试小机其他功能需要复位或重新上电

```
/*-----*/  
/**@brief    蓝牙模式进入定频状态  
  @param  
  @return  
  @note      量产的时候可以通过按键等来触发进入定频状态，这时候蓝牙会在一个通道里  
             发送信号，可以通过设置下面变量来设置定频的频点  
             const int config_bredr_fcc_fix_fre = 0;  
*/  
/*-----*/  
void bt_fix_fre_api(u8 fre)  
{  
    log_info("bt in fix fre \n");  
    bt_dut_api(0);  
  
    bit_clr_ie(IRQ_BREDR_IDX);  
    bit_clr_ie(IRQ_BT_CLKN_IDX);  
  
    bredr_fcc_init(BT_FRE, fre);  
}
```

2、测试 tx rx 性能，可以调用 bt_fix_txxr_api 函数，bt_updata_fix_rx_result 函数获取测试 rx 结果。注意测试的时候必须要把蓝牙其他状态关闭，把低功耗等状态关闭，确保测试性能的准确性。开发者可以通过串口控制触发配置测试接收或者发射，地址、频点、包类型和内容等。停止测试调用 link_fix_txxr_disable 函数即可。

这个接口有些版本 sdk 才有支持，如果没有可以提出来添加。

```
/*-----*/
/**@brief      蓝牙模式进入定频测试接收发射
  @param      mode : 0 测试发射      1: 测试接收
               mac_addr:测试设置的地址
               fre: 定频的频点      0=2402  1=2403
               packet_type: 数据包类型

               #define DH1_1          0
               #define DH3_1          1
               #define DH5_1          2
               #define DH1_2          3
               #define DH3_2          4
               #define DH5_2          5

               payload: 数据包内容  0x0000  0x0055 0x00aa 0x00ff
                           0xffff:prbs9

  @return
  @note      量产的时候通过串口，发送设置的参数，设置发送接收的参数

  关闭定频接收发射测试
  void link_fix_txxr_disable();

  更新接收结果
  void bt_updata_fix_rx_result()

struct link_fix_rx_result {
    u32 rx_err_b; //接收到err bit
    u32 rx_sum_b; //接收到正确bit
    u32 rx_perr_p; //接收到crc 错误 包数
    u32 rx_herr_p; //接收到crc 以外其他错误包数
    u32 rx_invail_p; //接收到crc错误bit太多的包数，丢弃不统计到err bit中
};

*/

/*-----*/
void bt_fix_txxr_api(u8 mode, u8 *mac_addr, u8 fre, u8 packet_type, u16 payload)
{
    bt_dut_api(0);
    local_irq_disable();
    link_fix_txxr_disable();
    if (mode) {
        link_fix_rx_enable(mac_addr, fre, packet_type, 0xffff);
    } else {
        link_fix_tx_enable(mac_addr, fre, packet_type, 0xffff);
    }
    local_irq_enable();
}

void bt_updata_fix_rx_result()
{
    struct link_fix_rx_result fix_rx_result;
    link_fix_rx_update_result(&fix_rx_result);
    printf("err_b:%d sum_b:%d perr:%d herr_b:%d invail:%d \n",
        fix_rx_result.rx_err_b,
        fix_rx_result.rx_sum_b,
        fix_rx_result.rx_perr_p,
        fix_rx_result.rx_herr_p,
        fix_rx_result.rx_invail_p
    );
}
```


Chapter 3 蓝牙 bqb 测试

3.1 编写说明

蓝牙 bqb 认证分 bredr 和 ble、bredr 通过信令方式进行测试，ble 测试通过非信令方式进行测试，设备通过串口发送命令给小机进行对应测试控制，小机默认使用 usb 口来做串口，ble 认证测试有两种控制方式：

- 1、手动测试，电脑上配置 fcc 工具通过串口控制小机进行对应状态来测试
- 2、自动测试，测试仪器支持串口控制，直接把串口接到小机即可完成自动测试

3.2 代码配置

在 btcontroller_mode.h 文件设置如下，把蓝牙配置成 bqb 模式，

```
#define BT_NORMAL      0x01
#define BT_BQB         0x02
#define BT_FCC         0x04
#define BT_FRE         0x10
#define BT_PER         0x20

#define CONFIG_BT_MODE  BT_BQB  / [X]  BT_NORMAL

#endif
NORMAL include_lib/btctrler/btcontroller_mode.h  unix < utf-8 <
it1/SDK/include_lib/btctrler/btcontroller_mode.h" 50L  2221C written
```

为了确保认证测试流程稳定，在 app_config.h 代码默认会把一些不相关的功能关闭，如下图比如按键、打印等，确保 usb 口不会被其他地方使用，导致串口通信不成功，系统会关机等。

SDK 默认固定通信串口配置：

通信 IO 为 USB IO (USB_DP --- UART_TX,USB_DM --- UART_RX);
波特率为 115200;


```
#if (CONFIG_BT_MODE != BT_NORMAL)
#undef TCFG_BD_NUM
#define TCFG_BD_NUM 1

#undef TCFG_USER_TWS_ENABLE
#define TCFG_USER_TWS_ENABLE 0 //twS功能使能

#undef TCFG_USER_BLE_ENABLE
#define TCFG_USER_BLE_ENABLE 1 //BLE功能使能

#undef TCFG_AUTO_SHUT_DOWN_TIME
#define TCFG_AUTO_SHUT_DOWN_TIME 0

#undef TCFG_SYS_LVD_EN
#define TCFG_SYS_LVD_EN 0

#undef TCFG_LOWPOWER_LOWPOWER_SEL
#define TCFG_LOWPOWER_LOWPOWER_SEL 0

#undef TCFG_AUDIO_DAC_LDO_VOLT
#define TCFG_AUDIO_DAC_LDO_VOLT DUT_AUDIO_DAC_LDO_VOLT
```

NORMAL apps/soundbox/include/app_config.h unix < utf-8 <

3.3 硬件环境

- 经典蓝牙 BQB 认证硬件环境
 - 测试样机的天线端需留接口与测试仪器通过 RF 馈线连接
- 低功耗蓝牙 BQB 认证硬件环境
 - 测试样机的天线端需留接口与测试仪器通过 RF 馈线连接
 - 测试样机的通信串口需留接口与测试仪器的串口（或通过 usb 串口转接板）连接

Chapter 4 蓝牙 fcc 测试

4.1 编写说明

蓝牙 fcc 认证分 bredr 和 ble, 测试通过非信令方式进行测试, 测试员电脑上设置 fcc 工具通过串口发送命令给小机进行对应测试控制。小机默认使用 usb 口做串口通信。

Fcc 工具配置可以参考《FCC 认证测试设置.pdf》、《FCC 认证_2ACQA-HS-805_FCC ID Test Report_.pdf》文档。

4.2 代码配置

在 btcontroller_mode.h 文件设置如下, 把蓝牙配置成 fcc 模式,

```
#define BT_NORMAL      0x01
#define BT_BQB        0x02
#define BT_FCC        0x04
#define BT_FRE        0x10
#define BT_PER        0x20

#define CONFIG_BT_MODE  BT_FCC //

#endif
NORMAL include lib/btctrler/btcontroller_mode.h
```

为了确保认证测试流程稳定, 在 app_config.h 代码默认会把一些不相关的功能关闭, 如下图比如按键、打印等, 确保 usb 口不会被其他地方使用, 导致串口通信不成功, 系统会关机等。

SDK 默认固定通信串口配置:

通信 IO 为 USB IO (USB_DP --- UART_TX, USB_DM --- UART_RX);
波特率为 115200;

```
#if (CONFIG_BT_MODE != BT_NORMAL)
#undef TCFG_BD_NUM
#define TCFG_BD_NUM 1

#undef TCFG_USER_TWS_ENABLE
#define TCFG_USER_TWS_ENABLE 0 //twS功能使能

#undef TCFG_USER_BLE_ENABLE
#define TCFG_USER_BLE_ENABLE 1 //BLE功能使能

#undef TCFG_AUTO_SHUT_DOWN_TIME
#define TCFG_AUTO_SHUT_DOWN_TIME 0

#undef TCFG_SYS_LVD_EN
#define TCFG_SYS_LVD_EN 0

#undef TCFG_LOWPOWER_LOWPOWER_SEL
#define TCFG_LOWPOWER_LOWPOWER_SEL 0

#undef TCFG_AUDIO_DAC_LDO_VOLT
#define TCFG_AUDIO_DAC_LDO_VOLT DUT_AUDIO_DAC_LDO_VOLT
```

NORMAL apps/soundbox/include/app_config.h unix < utf-8 <

4.3 硬件环境

- 经典蓝牙 FCC 认证硬件环境
 - 测试样机的天线端需留接口与测试仪器通过 RF 馈线连接
 - 测试样机的通信串口需留接口与测试仪器的串口（或通过 usb 串口转接板）连接
- 低功耗蓝牙 FCC 认证硬件环境
 - 测试样机的天线端需留接口与测试仪器通过 RF 馈线连接
 - 测试样机的通信串口需留接口与测试仪器的串口（或通过 usb 串口转接板）连接

Chapter 5 蓝牙认证问题调试

5.1 编写说明

主要介绍一下认证遇到问题后，硬件上可以在天线上做的处理。

5.2 整改介绍

定频传导出现杂散超标问题：

1、低频段杂散超标（30M—1GHZ）如下：

处理办法：

在主导脚和射频线之间隔一个 2.7P 左右的电容。

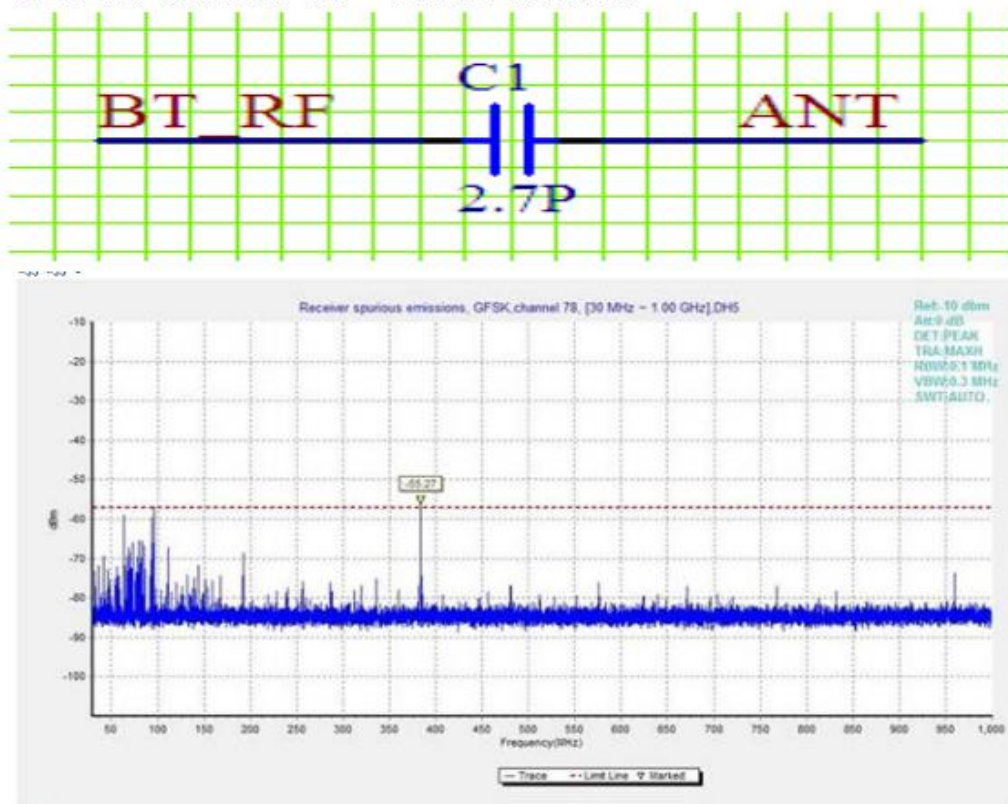
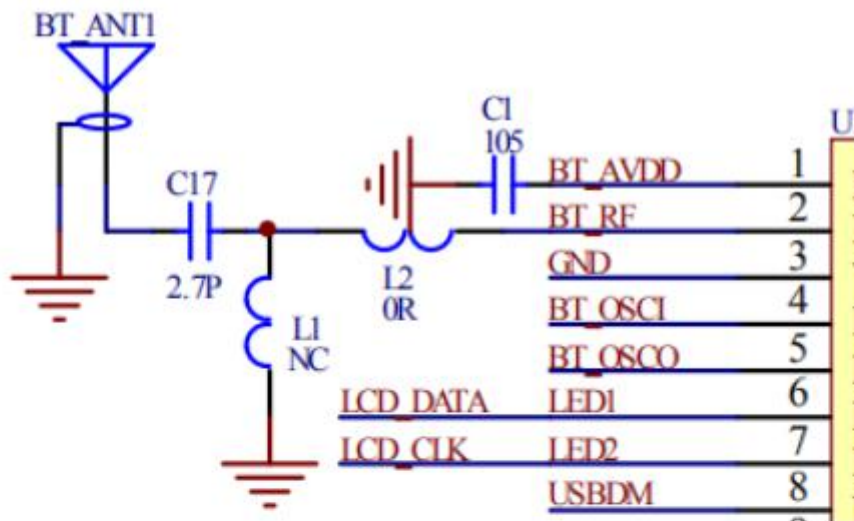


fig1 Receiver spurious emissions

2、高频杂散超标：4.8GHZ、7.2GHZ、9.6GHZ；如下图：

整改办法：

- 1、调节天线匹配参数（参考值 C17=2.7P；L1=0.8P；L2=3.3nH 实际参数最终调试结果为准）；
- 2、降低蓝牙发射功率



功率太大的话可以通过配置工具限制最大发射功率

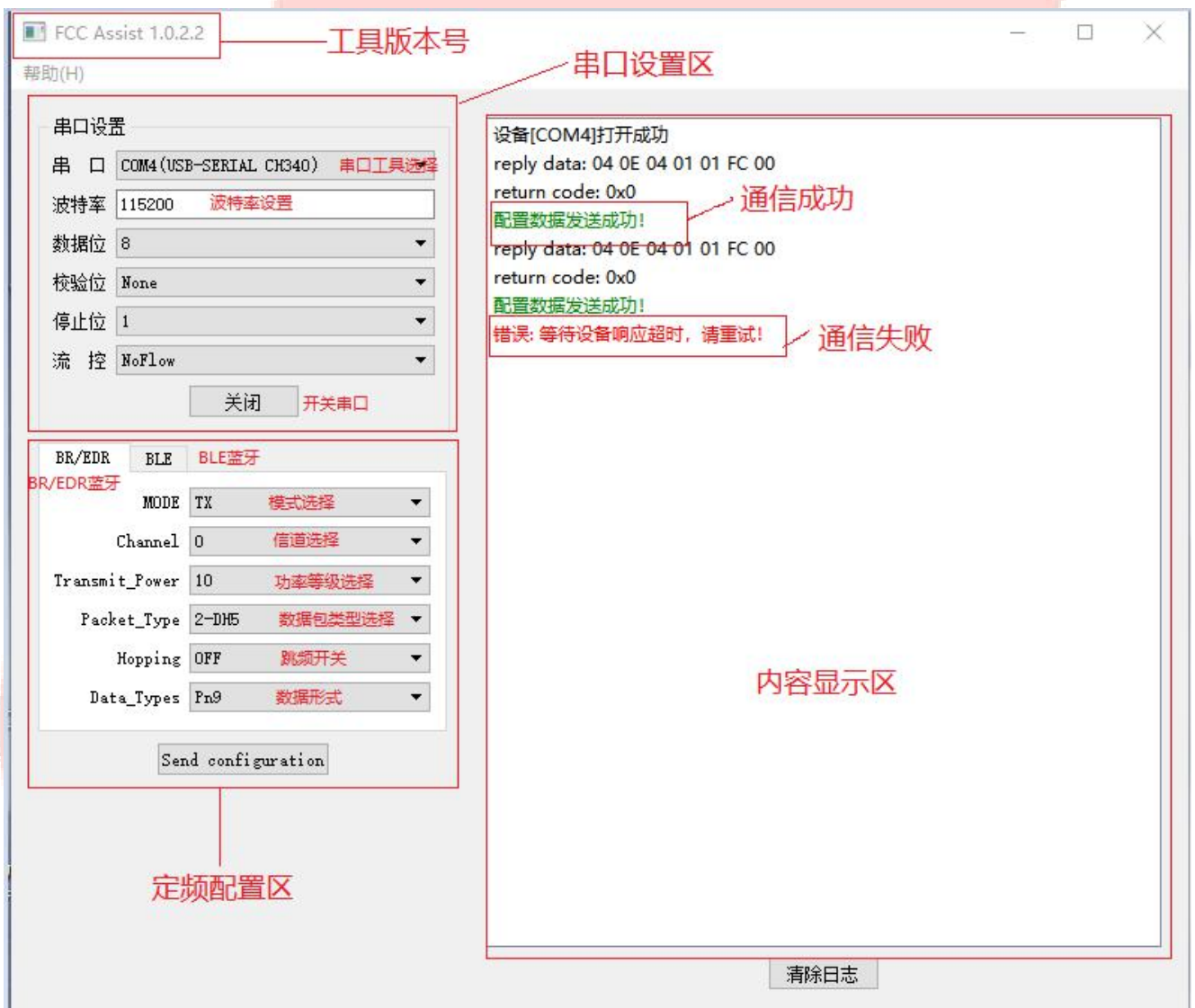


附录一 FCC_assist 工具使用介绍

1 工具介绍

FCC Aissit 工具支持通过串口发送经典蓝牙或 BLE 的射频参数配置，方便客户在 FCC/CE 等认证测试时的修改射频配置。

● 工具界面信息介绍



● BLE 单载波测试配置

